NEONORTE GESTÃO INTELIGENTE DE ENERGIA

GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICO ON-GRID

(Residencial)

14,16 kWp

Jose Barbosa de Lima

NEONORTE@YAHOO.COM
(91) 98362 – 8686
(94) 99199 - 1606

PARAUAPEBAS – BELÉM – PA
CNPJ 44.389.208/0001-10

1. Apresentação

A NEONORTE é uma empresa de engenharia capaz de oferecer aos nossos clientes uma experiência pautada na honestidade, responsabilidade, conhecimento técnico e, primordialmente, satisfação com os serviços prestados. Somos especializados em serviços de conservação e geração de energia, com capacidade de oferecer soluções completas, eficientes, e que estejam associadas aos conceitos de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e dos recursos energéticos. Tendo como bússola, a melhoria na produtividade e bem-estar dos nossos clientes.

A energia solar fotovoltaica se apresenta como uma alternativa econômica, segura e inovadora, já presente no mundo inteiro, e que vem se consolidando no Brasil. Trata-se de uma fonte de energia limpa, renovável e traz economia para quem investe nela.

1.1. Projeto e procedimentos

A NEONORTE trabalha com uma proposta completa de atendimento e suporte às necessidades de Autogeração de energia elétrica, incluindo os seguintes serviços:

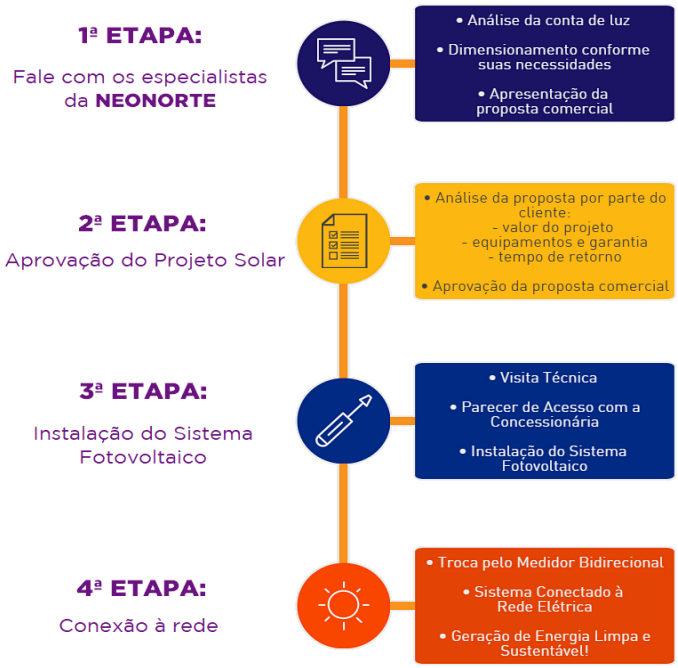
- Estudo de demanda elétrica (perfil de consumo);
- Dimensionamento e cálculos de potência;
- Análise financeira (investimento/*payback*);
- Assessoria no financiamento;
- Projetos e documentações técnicas dentro das normas da concessionária de energia, com emissão de ART;
- Aquisição e logística de materiais;
- Supervisão, instalação e infraestrutura do sistema fotovoltaico, com emissão de ART do serviço;
- Homologação e acompanhamento junto à distribuidora;
- Ativação e orientações técnicas

No momento da contratação é estabelecido um contrato formal de prestação de serviços com a NEONORTE, responsável pelo faturamento e emissão de Nota Fiscal de Serviço. No que tange os equipamentos e componentes do sistema, a sua Nota Fiscal é expedida diretamente pelo fabricante (emissão direta).

Nossa equipe é formada por engenheiros e técnicos, que trabalham com total conhecimento técnico, para realizar de forma organizada, plena e transparente, integrando todas as áreas envolvidas no projeto.

A elaboração do orçamento e avaliações técnicas são feitas sem qualquer compromisso ou custo.

Abaixo é mostramos as ações necessárias para gerar a própria energia.

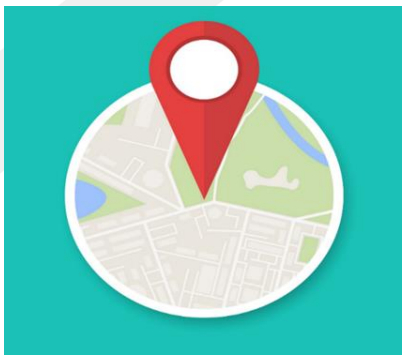


2. Perfil de consumo

Observada as condições estabelecidas em Normas, um bom projeto garantirá o correto dimensionamento do Gerador Solar Fotovoltaico de acordo com o seu perfil de consumo de energia elétrica.

Dados da fatura	
Titular	Jose Barbosa de Lima
Conta Contrato	--
Grupo	B
Medidor	BIFÁSICO
Disjuntor	40 A
Taxa de Disponibilidade	50 kWh
Tensão Fase/Neutro	220v
Concessionária	EQUATORIAL - Pará

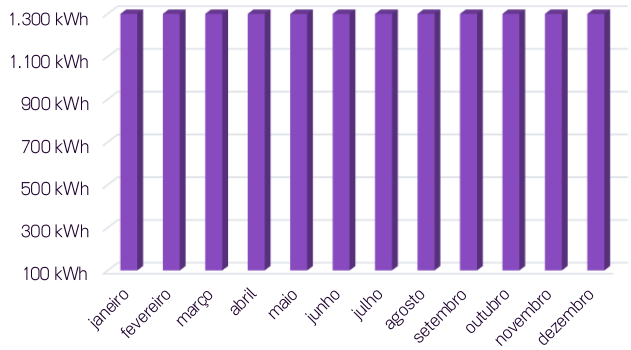
Caracterização do local	
Endereço	---
Bairro	---
Município	Parauapebas
Estado	PA
CEP	68515-000
Latitude	---
Longitude	---



Histórico da fatura de energia	
Mês	kWh
julho	1.300,00
agosto	1.300,00
setembro	1.300,00
outubro	1.300,00
novembro	1.300,00
dezembro	1.300,00
janeiro	1.300,00
fevereiro	1.300,00
março	1.300,00
abril	1.300,00
maio	1.300,00
junho	1.300,00
Mínimo	1.300
Média	1.300
Máximo	1.300
Total	15.600
Adição de carga	0
Média Corrigida	**1.250**

Área p/ instalação	
Área aproveitável	52 m²
Tipo	**Telhado Cerâmico**
Orientação	**N**
OBS.:	Autoconsumo Remoto.

Histórico de consumo - **Grupo B**



3. Dados do sistema

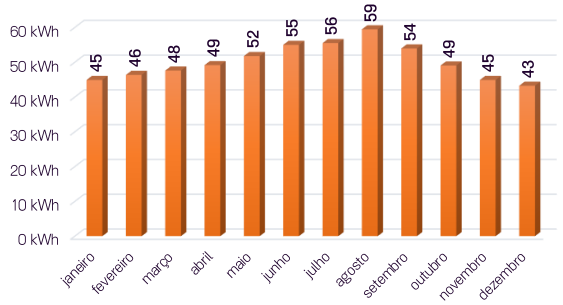
O dimensionamento considera utilização de módulos JASolar, com potência de 590 Wp, além de perdas estimadas em , provenientes de variações climáticas que possam ocorrer. O local apresenta irradiação solar de 4,82 Wh/m².dia. Capaz de proporcionar ao local da instalação a potência total instalada de 14,16 kWp. Produzindo, em média, aproximadamente, 1.524,16 kWh/mês.

Comparando a estimativa de geração mensal com o perfil de consumo analisado, obtemos a média anual de em economia com energia elétrica.

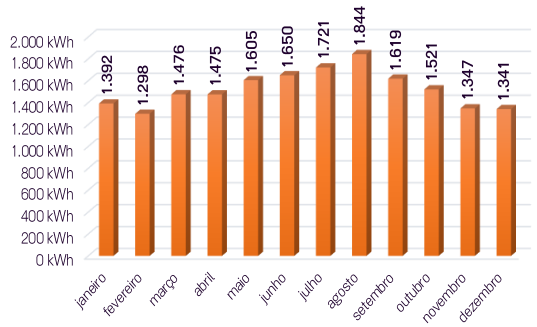
As especificações técnicas dos equipamentos a serem instalados encontram-se em anexo.

Dados do Sistema Fotovoltaico				
Nº mínimo de módulos	Nº de módulos utilizados	Potência Total Instalada	Área Total Necessária	Peso Total
19,683	24	14,16 kWp	62,00 m²	746,40 kg

Estimativa de geração **diária**

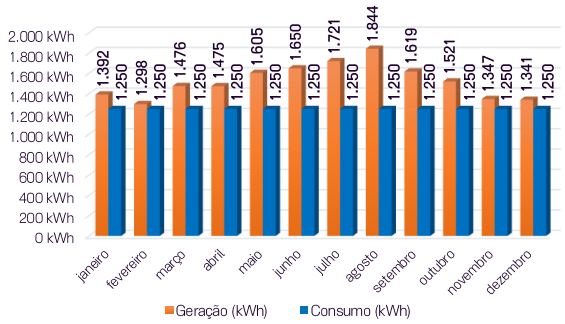


Estimativa de geração **mensal**



Energia Gerada X Energia Consumida		
Mês	Geração (kWh)	Consumo (kWh)
janeiro	1.392,33	1.250,00
fevereiro	1.298,34	1.250,00
março	1.476,12	1.250,00
abril	1.475,29	1.250,00
maio	1.605,04	1.250,00
junho	1.649,96	1.250,00
julho	1.721,07	1.250,00
agosto	1.843,54	1.250,00
setembro	1.618,77	1.250,00
outubro	1.521,25	1.250,00
novembro	1.347,41	1.250,00
dezembro	1.340,76	1.250,00
Média	**1.524,16**	**1.250,00**
Total	**18.289,88**	**15.000,00**

Geração x Consumo



Grupo B
122%

Para o efetivo alcance das projeções apresentadas, é primordial que as instalações atendam as normas vigentes do setor, como a NBR 5410, entre outras. De mesmo modo, a utilização das melhores técnicas para o aproveitamento do recurso solar. É importante observar: o correto posicionamento e inclinação dos módulos fotovoltaicos; utilização de dispositivos de proteção, conectores e outros componentes de forma adequada - **sem adaptações**; a **não utilização de emendas**; e escolha de equipamentos e materiais com qualidade reconhecida e aprovada para uso pelo INMETRO e/ou outras instituições de certificação internacional para esta finalidade.

4. Considerações gerais

4.1. Responsabilidades - NEONORTE

É de responsabilidade exclusiva da NEONORTE e deverão ser realizados, de acordo com o estabelecido em contrato, diretamente ao CONTRATANTE:

- **Elaboração de projeto;**
- **Tratativas comerciais;**
- **Cobrança e recebimento de valores;**
- **Agendamentos e Cronograma;**
- **Supervisão e gerenciamento dos serviços;**
- **Administração do local de serviço;**
- **Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico pelo período contratado;**
- **Elaboração de memorial técnico descritivo e demais projetos;**
- **Tratativas junto à Concessionária de Energia Local.**

Todos os serviços decorrentes deste documento serão previamente agendados com o CONTRATANTE. E ao receber a equipe de instalação, o Cliente deve acompanhar o serviço, e assinar a Ordem de Serviço somente na conclusão definitiva dos serviços de instalação.

O valor da proposta corresponde a toda assessoria e acompanhamento desde o início do nosso contato até a conclusão da instalação junto à distribuidora de energia.

Destacamos também nosso compromisso com o pós-venda, oferecendo um período de acompanhamento de 6 a 12 meses, durante o qual realizaremos tanto o monitoramento in loco quanto remoto da produtividade do sistema instalado. Ademais, incluímos a primeira limpeza dos módulos e revisão detalhada e análise das demais conexões, assegurando o pleno funcionamento e eficiência do sistema.

4.2. Isenção de Responsabilidades - NEONORTE

A NEONORTE não se responsabiliza por perdas, despesas e danos diretos e indiretos sofrido pelo Cliente em função da logística dos equipamentos até o local de instalação. Sendo de responsabilidade exclusiva do fornecedor, com emissão direta de Nota Fiscal de Venda. Também não se responsabiliza por problemas ocasionados em outros equipamentos ou instalações, que não tenha sido, devidamente, comprovada correlação com à instalação realizada do sistema de geração fotovoltaica.

É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, indicar o endereço completo para entrega dos equipamentos, assim como dispor de um local protegido destinado ao recebimento e armazenamento. Os agendamentos para entrega devem ocorrer em turnos definidos conjuntamente entre a transportadora e Cliente, devendo, o último, ter disponibilidade para a data.

4.3. Manutenção, vida útil e considerações sobre garantias

A manutenção dos produtos deve ser realizada de acordo com o Manual do Produto de cada equipamento. O sistema é livre de manutenção recorrente. Na falta de chuvas regulares, requer limpeza a cada 4 meses, para melhor aproveitamento solar. Os painéis fotovoltaicos são certificados pelo INMETRO, com nível A de eficiência e possui vida útil de 25 anos. Garantindo bom rendimento na geração de energia. Os inversores possuem garantia de 4 a 6 anos para defeitos de fabricação.

Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal, seja de compra/venda (emitido pelo fornecedor) ou serviço (NEONORTE), e, a garantia somente poderá ser acionada mediante apresentação da Nota Fiscal original correspondente ao serviço/produto com defeito.

Além de toda as demais previsões dos Manuais dos Produtos e informações apresentadas pela NEONORTE, o CONTRATANTE deve estar ciente que qualquer alteração na estrutura, modificação e abertura dos equipamentos, reconfiguração, desinstalação do sistema, uma vez que não seja realizado diretamente pela NEONORTE, comprometerá a garantia de toda a solução.

5. Investimento

Gerador Solar Fotovoltaico On-Grid 14,16 kWp e demais serviços.

Item	Descrição						Parcial	Total
1	Gerador Fotovoltaico PHB 14,16 kWp	24	und	Módulo Policristalino	JASolar	590 Wp	R$ 19.600,00	R$ 19.600,00
		2	und	Inversor(es)	PHB	9300-MS		
					PHB	3000D-NS		
		1	und	Quadro de Proteção CA				
		200	m	Cabo CC (Pt e Vm)				
		50	m	Cabo CA (Vd/Am)				
		8	pares	Conector MC4 6 mm²				
		1	conj	Estrutura para **TELHADO** (perfil, hooks, emendas e acessórios de fixação)				
		0,0%		Frete			R$ -	
2	Engenharia e implantação (Instalação, projeto, comissionamento, logística, impostos e outros custos)						R$ 13.400,00	R$ 8.400,00
					Desconto:	(37,31%)	-R$ 5.000,00	
							TOTAL:	**R$ 28.000,00**

Observações:
Autoconsumo Remoto.

5.1. Condições comerciais

a. Formas de pagamento

Para fins de cálculo do retorno financeiro investido no projeto, tem-se como referência o pagamento à vista, desconsiderando as taxas e outros custos decorrentes de financiamentos ou outras operações de aquisição de crédito.

- Financiamento bancário (EM ANEXO);
  (sujeito à análise de crédito)
  - ✓ Valor Total; ou
  - ✓ Valor Parcial + Entrada

b. Serviços

- ✓ Pagamento no cartão de crédito, com juros. Parcelas a combinar.
- ✓ Pagamentos em dinheiro, PIX ou transferência.

Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias a contar da data de emissão.

No momento da contratação é estabelecido um contrato formal de prestação de serviços com a NEONORTE, responsável pelo faturamento e emissão de Nota Fiscal de Serviço.

A elaboração do orçamento e avaliações técnicas são feitas sem qualquer compromisso ou custo.

c. Prazos

- Entrega dos equipamentos: 20 a 25 dias.
- Instalação: em até 5 dias após a entrega dos equipamentos.
- Comissionamento: até 35 dias para microgeração.

O cronograma de instalação será devidamente definido em contrato.

d. Garantias

- Inversores solares: 7 anos contra defeitos de fabricação, posto em fábrica PHB. Assistência técnica permanente;
- Módulos FV: 25 anos na geração de energia (80% de eficiência) dos módulos fornecidos pelo fabricante;
- String Box e Estrutura: 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, posto em fábrica PHB e assistência técnica permanente;
- Serviços de instalação e demais equipamentos: 6 meses, a partir da data de instalação.
- Assessoria e acompanhamento do projeto: 12 meses. + 1ª Manutenção Preventiva (Limpeza)

5.2. Economia com o projeto solar fotovoltaico

Para fins de cálculo do retorno financeiro investido no projeto, tem-se como referência o pagamento à vista, desconsiderando as taxas e outros custos decorrentes de financiamentos ou outras operações de aquisição de crédito. Do mesmo modo, considerou-se:

- Reajuste anual da tarifa de energia elétrica; (após o 15° ano, não se alterou a estimativa da tarifa, devido às incertezas de um período longo)
- Performance linear mínima do sistema de geração fotovoltaico; (dados do fabricante)
- Inflação anual;
- Taxa (ou custo) de disponibilidade da concessionária de energia.

Fluxo de caixa						
Ano	Produção anual com depreciação (kWh)*	Tarifa Elétrica com impostos (kWh)**	Remuneração anual		Fluxo de caixa acumulado	
0	-	-	-		-R$	28.000,00
1	18.289,88	1,2709	R$	23.245,19	-R$	4.754,81
2	18.128,92	1,39803	R$	25.344,70	R$	20.589,89
3	17.969,39	1,53783	R$	27.633,83	R$	48.223,72
4	17.811,26	1,69161	R$	30.129,72	R$	78.353,45
5	17.654,52	1,86077	R$	32.851,04	R$	111.204,48
6	17.499,16	2,12128	R$	37.120,62	R$	148.325,10
7	17.345,17	2,41826	R$	41.945,11	R$	190.270,22
8	17.192,53	2,75682	R$	47.396,64	R$	237.666,85
9	17.041,24	3,14277	R$	53.556,68	R$	291.223,53
10	16.891,27	3,58276	R$	60.517,34	R$	351.740,87
11	16.742,63	4,08434	R$	68.382,65	R$	420.123,52
12	16.595,30	4,65615	R$	77.270,21	R$	497.393,73
13	16.449,26	5,30801	R$	87.312,86	R$	584.706,60
14	16.304,50	6,05113	R$	98.660,74	R$	683.367,34
15	16.161,02	6,89829	R$	111.483,48	R$	794.850,82
16	16.018,81	6,8983	R$	110.502,43	R$	905.353,25
17	15.877,84	6,8983	R$	109.530,01	R$	1.014.883,26
18	15.738,12	6,8983	R$	108.566,14	R$	1.123.449,40
19	15.599,62	6,8983	R$	107.610,76	R$	1.231.060,16
20	15.462,34	6,8983	R$	106.663,79	R$	1.337.723,94
21	15.326,28	6,8983	R$	105.725,14	R$	1.443.449,09
22	15.191,40	6,8983	R$	104.794,76	R$	1.548.243,85
23	15.057,72	6,8983	R$	103.872,57	R$	1.652.116,42
24	14.925,21	6,8983	R$	102.958,49	R$	1.755.074,91
25	14.793,87	6,8983	R$	102.052,46	R$	1.857.127,37

*Depreciação do módulo fotovoltaico em % ao ano (dados do fabricante).
** Reajuste da tarifa de acordo com aumento percentual de 7% a.a., sendo que após o 15° ano, a tarifa fica constante devido às incertezas quanto à estimativa do valor para um grande período.

ANÁLISE FINANCEIRA	
VPL	R$ 3.145.040,71
TIR (a.a.)	92,47%
Payback	2 Anos

IMPOSTOS	
Tarifa s/ tributos	R$ 0,96152
PIS	0,9522%
COFINS	4,3931%
ICMS	19%
Tarifa c/ tributos	R$ 1,27093

6. Considerações finais

A NEONORTE agradece a atenção em receber a nossa proposta e esperamos poder lhe atender da melhor forma possível. Estamos ao seu dispor para quaisquer dúvidas. Entre em contato e negocie conosco sem compromisso.

Breno Barbosa G. Nunes
Engenheiro Eletricista
CREA-PA: 151311686-0

Breno Barbosa Guedes Nunes
Engenheiro Eletricista
CREA-PA: 151311686-0